Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III, Câu 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính độ dài của cung trên đường tròn có bán kính $R=20(cm)$ và số đo $\alpha=\dfrac{2\pi}{5}$

A. $15,7(cm)$. **B.** $18,8(cm)$. **C.** $25,13(cm)$. **D.** $21,99(cm)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên đường tròn lượng giác điểm gốc A, điểm M thuộc đường tròn sao cho góc lượng giác $(OA;OM)$ có số đo $55°$. Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục tung. Số đo của góc lượng giác (OA,ON) là

A. $55°+k360°,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $125°+k360°,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $35°+k360°,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $235°+k360°,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$, $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $\tan\alpha$.

A. $\tan\alpha=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$. **C.** $\tan\alpha=2\sqrt{2}$. **D.** $\tan\alpha=-2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho các hàm số

1) $y=\sin x$.

2) $y=\sin x-\tan x$.

3) $y=\sin^2 x$.

4) $y=\cot 2x$.

5) $y=\cos x+\cot x$.

Có bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số trên?

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác $(Ox,Ou)=-50^o$ và một góc lượng giác $(Ox,Ov)=120^o$. Số đo của góc lượng giác (Ou,Ov) là

A. $170^o+k360^o,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $170^o+k180^o,k\in\mathbb{Z}$.

C. $170^o+k360^o,k\in\mathbb{R}$. **D.** $170^o+k180^o,k\in\mathbb{R}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho $\cos a = \frac{1}{3}$, khi đó giá trị của $\cos 2a$ bằng:

A. $\frac{8}{9}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $-\frac{7}{9}$. **D.** $-\frac{8}{9}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Rút gọn biểu thức $B = \frac{\sin 2\alpha + \sin 4\alpha + \sin 6\alpha}{1 + cos2\alpha + cos4\alpha}$, ta được

A. $4\sin 2\alpha$. **B.** $\sin 2\alpha$. **C.** $2\sin 2\alpha$. **D.** $\sin 3\alpha$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tìm tập xác định của hàm số $y = 3\tan^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 5\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 9$. Tính tổng $T = M + m$.

A. $T = 18$. **B.** $T = 4$. **C.** $T = 9$. **D.** $T = 14$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình $2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{2} = 0$ trên $\left(-\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$

A. $-\frac{\pi}{2}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** $\frac{3\pi}{2}$. **D.** π.

PHẦN I · CÂU 11

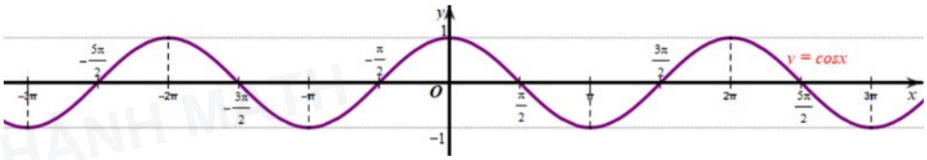
Câu 11: Giá trị của biểu thức $\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{\pi}{42} - \sin\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{42}$ là

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho đồ thị hàm số $y=\cos x$.



Số giao điểm của đường thẳng $y=\dfrac{1}{3}$ với đồ thị hàm số $y=\cos x$ trên đoạn $[-\pi;2\pi]$ là

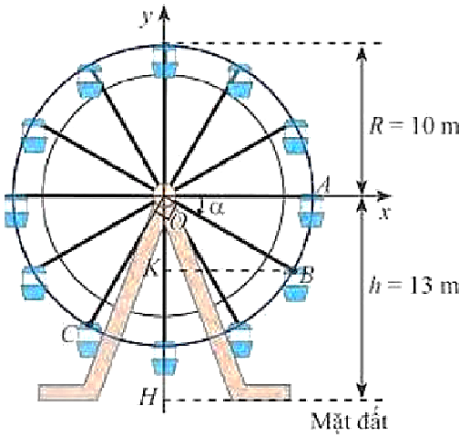
A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong hình bên, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu với điểm B và C.



Với α là số đo của một góc lượng giác tia đầu OA, tia cuối OB.

a) Chiều cao từ điểm B đến mặt đất được tính bởicông thức $(13+10\sin\alpha)$ mét.

b) Độ cao của điểm B so với mặt đất khi $\alpha=-30°$ là $8m$.

c) Chiều cao từ điểm B đến mặt đất bằng $23m$ khi và chỉ khi $\alpha=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;k\in\mathbb{Z}$.

d) Khi điểm B cách mặt đất $4m$ thì điểm C cách mặt đất là $12,96m$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\sqrt{2}\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$

b) Rút gọn hàm số trở thành $y=\sin 2x$

c) Hàm số tuần hoàn với chu kì $T=\pi$

d) Nếu $\sqrt{2}\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{1}{3}$ thì giá trị biểu thức $P=\dfrac{2\tan 2x+\cot 2x}{4\tan 2x-3\cot 2x}$ là $\dfrac{5}{14}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}$.

a) Hàm số đã cho xác đinh trên $\mathbb{R}$ và là hàm số chẵn.

b) Hàm số đã cho là hàm số tuần hoàn với chu kì π đồng thời có tập giá trị là $T=[0;1]$.

c) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=\frac{1}{2}$ là $S=\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

d) Tổng các nghiệm của phương trình $f(x)=\frac{1}{2}$ trong đoạn $[0;\pi]$ là $\frac{3\pi}{2}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho phương trình lượng giác $2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-m+1=0$, trong đó $m\in\mathbb{R}$ là tham số.

a) $\frac{\pi}{6}$ là nghiệm của phương trình khi và chỉ khi $m=1$.

b) Khi $m=0$ phương trình có tập nghiệm là $\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi;-\pi+k2\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Tập các giá trị của m để phương trình có nghiệm là $[-1;1]$.

d) Khi $m=1$ phương trình có 6 nghiệm phân biệt trong đoạn $[0;6\pi]$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Khi A có nghĩa, biểu thức $A=\frac{\cos^2 x-\sin^2 y}{\sin^2 x\sin^2 y}-\cot^2 x\cot^2 y$ có giá trị bằng

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một cái thang đơn có chiều dài $5m$ có ghi "để đảm bảo an toàn cần đặt thang sao cho góc tạo thành giữa thang và mặt đất nằm trong khoảng $65°$ đến $75°$". Chiều cao lớn nhất tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là bao nhiêu (đơn vị mét)? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

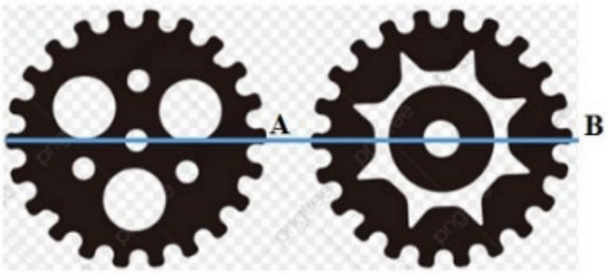
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sin^2 x+\cos x-3$ là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hình vẽ bên dưới là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp ba tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h=2R+R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng phút, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau và tâm của hai bánh răng O_1, O_2 ở độ cao $2R$ so với mặt đất. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.



Hình 1 Hình 2

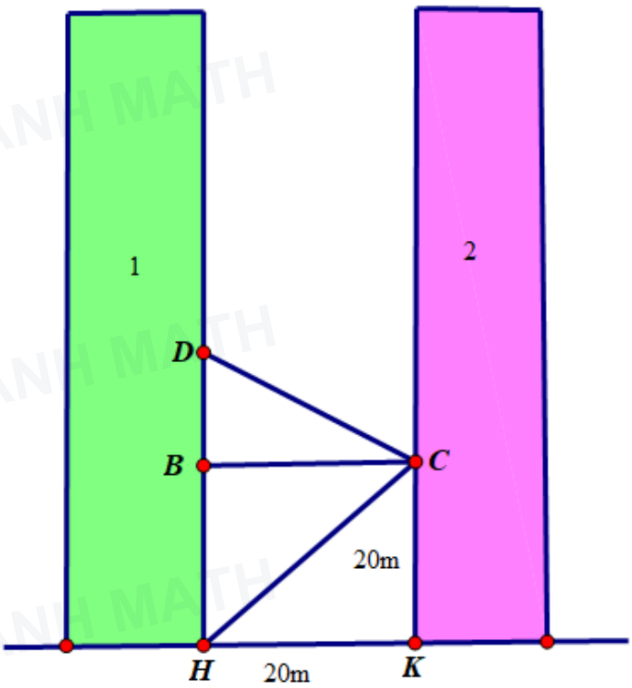
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tìm số giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x+2m+2025$ nhận giá trị không âm trên tập xác định của nó.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Hai chung cư cao tầng với độ cao đều là $90m$ xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20m$. Để đảm bảo an ninh cho tòa số 1 người ta cần lắp một số camera an ninh ở vị trí tòa số 2 như hình vẽ. Để góc quan sát của camera tại vị trí thấp nhất là sàn của tòa nhà số 1 người ta lắp camera đầu tiên cách sàn tòa nhà số 2 đúng $20m$. Biết góc quan sát theo chiều dọc của camera là $80°$. Hỏi cần lắp tối thiểu bao nhiêu camera để đảm bảo có đủ góc quay của tất cả các tầng của tòa nhà số 1?



Đính chính MTM: các camera tiếp theo được lắp lần lượt cao dần trên tòa số 2, mỗi camera quan sát được một đoạn tường của tòa số 1 dài bằng đoạn HD mà camera đầu tiên quan sát được.